

ምዕራፍ አንድ

ሳይንቲስቱ እና አሳቢው

2015 ዓመተ ምሕረት ሚያዝያ ወር ነው፤ በመቶዎች የሚቆጠሩ ወጣቶችና አዛውንቶች እውነት-ራሲያ በሚገኘው ታዋቂው የሲድኒ ኦፔራ ሃውስ ውስጥ ተቀምጠዋል። ብዙውን ጊዜ ታዋቂ ዘፋኞች ወደ ኦፔራ ሃውስ ይመጣሉ፤ ነገር ግን ዛሬ ምሽት እዚህ የተገኙት ሰዎች የመጡት ሙዚቃ ለማዳመጥ አይደለም። የአንድን ሳይንቲስት ንግግር ለመስማት ከፍተኛ ገንዘብ ከፍለው ትኬት የቆረጡ ሲሆን በክፍሉ ውስጥ አንድም ባዶ ወንበር የለም።

ንግግር የሚያደርገውን ዓለም አቀፍ ታዋቂ ሳይንቲስት ሲያዩ ሁሉም ሰው በደስታ ተሞላ። እሱም ስቴፈን ሃውኪንግ ነው፤ ነገር ግን እሱ በአካል እዚያ አልተገኘም። በኦፔራ ሃውስ ውስጥ የሚታየው የእሱ ሆሎግራም (እውነተኛ የሚመስል ልዩ ባለሦስት ዓምድ ምስል) እንጂ! ስቴፈን ሃውኪንግ በአካል በሺዎች የሚቆጠሩ ኪሎ ሜትሮች ርቆ በእንግሊዝ ኬምብሪጅ ነው ሚገኘው። በተሽከርካሪ ወንበሩ ላይ ተቀምጧል። ዓይኖቹን እና ፊቱን እንጂ ሰውነቱን ማንቀሳቀስ አይችልም እንዲሁም በኮምፒውተር አማካኝነት ብቻ ነው ሚናገረው።

“ሰላም፣ ትሰሙኛላችሁ?” ሲል ሕዝቡን ጠየቀ።

እነሱም በደስታ እየጮኹ “አዎ!” አሉት።

ስቴፈን ሃውኪንግ ከዘመናችን ታላላቅ አሳቢዎች አንዱ ነው። በዚያ ምሽት ሲድኒ ውስጥ ስለ ሕይወቱ እና ስለ ሃሳቦቹ የተናገረ ሲሆን አስቂኝ ታሪኮችንም አጋርቷል። በመጨረሻም ሰዎች ከኦፔራ ሃውስ ሲወጡ ስለዚያ አስደናቂ ምሽት ያወሩ ነበር። ከስቴፈን ሃውኪንግ ጋር አብረው ስቀዋል፤ እንዲሁም ስለ አንዳንድ በጣም ታላላቅ ጥያቄዎች አስበዋል። እኛ ለምን እዚህ ተገኘን? እጽናፈ ሰማይ (ዩኒቨርስ) ከየት መጣ? ጊዜ መጀመሪያ እና መጨረሻ አለው? ስቴፈን ሃውኪንግ ለሳይንቲስቶች ብቻ ሳይሆን ለተራ

አድማጮችም ጭምር ለእነዚህ ጥያቄዎች ሁል ጊዜ መልስ ለመስጠት ይጥራል። ነገሮችን ለሰዎች ለማስረዳት ስለሚሞክር እና ስለ አስደናቂ የሕይወት ታሪኩ ምስጋና ይገባውና እሱ ከኩባ ሆኗል።

ስቴፈን ሃውኪንግ አብዛኛውን የሕይወት ዘመኑን በተሽከርካሪ ወንበር ላይ ለማሳለፍ ተገዷል — እናም ዛሬ ያለ ሰው እርዳታ መንቀሳቀስ፣ መብላት ወይም መናገር አይችልም። ታዲያ እሱ ከቀን ወደ ቀን እንዴት ይኖራል እንዲሁም ይሠራል? ታዋቂ የሆነውስ መቼ ነው? በጣም አስፈላጊ ሃሳቦችስ ምንድን ናቸው?

ምዕራፍ ሁለት

የመጀመሪያዎቹ ዓመታት

ስቴፈን ዊሊያም ሃውኪንግ የተወለደው በኦክስፎርድ እንግሊዝ እ.ኤ.አ. ጥር 8 ቀን 1942 ነበር። በዚያው ዕለት እንዳንድ ሰዎች ከሦስት መቶ ዓመታት በፊት የሞተውንና የሌሊቱን ሰማይ ያጠናውን ሌላ ታላቅ ሰው ጋሊልዮ ጋሊሊን ያስታውሱ ነበር።

ስቴፈን ከአራት ልጆች መካከል የመጀመሪያው ልጅ ነበር — ሁለት እህቶች እና በጣም ታናሽ የሆነ አንድ ወንድም ነበረው። አባቱ ፍራንክ በሽታዎችን የሚያጠና ሐኪም እና ሳይንቲስት ነበር። የስቴፈን አባትና እናቱ ኢሶቤል ሁለቱም በዓለም ላይ ካሉ ምርጥ ዩኒቨርሲቲዎች አንዱ በሆነው ከኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ነበራቸው። በጣም ብልህ ቤተሰቦች ነበሩ፤ የሃውኪንግ ቤተሰቦች በአራት ሰዓት ብዙ ጊዜ ጠረጴዛው ላይ ተቀምጠው መጽሐፍ ያነቡ ነበር። በመጀመሪያዎቹ ዓመታት የቤተሰቡ መኖሪያ በሰሜን ለንደን ሃይጌት ውስጥ ነበር — ስቴፈን በኦክስፎርድ ሊወለድ የቻለው በወቅቱ ብሪታንያ ከጀርመን ጋር ጦርነት ላይ ስለነበረች እና ሰዎች ለንደን ለሕፃናት በጣም አደገኛ ናት ብለው ያስቡ ስለነበር ነው።

ከጦርነቱ ጥቂት ዓመታት በኋላ ስቴፈን ስምንት ዓመት ሲሆነው ቤተሰቡ ከለንደን በስተሰሜን 30 ኪሎ ሜትር ያህል ርቃ ወደምትገኘው ሴንት አልባንስ ወደምትባል ትንሽ ከተማ ተዛወረ። በሴንት አልባንስ ያለው የሃውኪንግ ቤት ትልቅ፣ አሮጌ እና በክረምት በጣም ቀዝቃዛ ነበር፤ ነገር ግን ስቴፈን ይወደው ነበር። እሱና እህቱ ሜሪ ወደ ቤታቸው የሚገቡባቸውን ብዙ የተለያዩ መንገዶች መፈለግ ይወዱ ነበር። ብዙ ጊዜ ከውጭ በኩል በመውጣት በተከፈቱ መስኮቶች በኩል ይገቡ ነበር። ስቴፈን ጎበዝ ስፖርተኛ ነበር፤ እንዳንዴም ዛፎች ላይ ይወጣ ነበር።

እናቱ ኢሶቤል ብዙ ጊዜ ልጆቿን በሌሊት ወደ አትክልቱ ስፍራ ትወስዳቸው ነበር። በሞቃት የበጋ ምሽቶች በጀርባቸው ተኝተው ወደ ሌሊቱ ሰማይ ይመለከቱ ነበር። በልጅነቱም ስቴፈን ለከዋክብት ትልቅ ፍላጎት ነበረው። ብስክሌት መንዳት፣ መደነስ እና ቴኒስ መጫወትም ይወድ ነበር።

ስቴፈን ነገሮች እንዴት እንደሚሠሩ መረዳት ይወድ ነበር፤ እናም ብዙ ጊዜ ትናንሽ አውሮፕላኖችን እና ጀልባዎችን ይሠራ ነበር። ልጅ እያለ በቤትም ሆነ በትምህርት ቤት ማንም ሰው ኮምፒውተር

አልነበረውም፤ ነገር ግን ስቴፈን አሥራ ስድስት ዓመት ሲሆነው እሱና አንዳንድ የትምህርት ቤት ጓደኞቹ ከእሮጌ ማሽን ቁርጥራጮች ኮምፒውተር ሠሩ። በጣም ጥሩ ባይሆንም የሒሳብ ችግሮችን ለመፍታት ሊጠቀሙበት ይችሉ ነበር።

ስቴፈን ትምህርት ብዙም አይወድም ነበር፤ ነገር ግን ት/ቤት አንዳንድ ጥሩ ጓደኞች ነበሩት። እንደ ሳይንስ እና ሙዚቃ ስላሉ ነገሮች አብረው ማውራት ያስደስታቸው ነበር። የስቴፈን ጓደኞች በጣም ብልህ ስለነበር “አንስታይን” ብለው ይጠሩታል። መምህራኑም ብልህ መሆኑን ያውቁ ነበር፤ ነገር ግን በትምህርት ቤት ሁል ጊዜ ይስቅና ይቀልድ ነበር፤ ጠንክሮም አይሠራም። በጥቅሉ ጥሩ ተማሪ አልነበረም!

ስቴፈን በኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ሳይንስ ማጥናት ስለፈለገ በትምህርት ቤት የመጨረሻ ዓመቱ ጠንክሮ መሥራት ጀመረ። ገና የአሥራ ሰባት ዓመት ልጅ እያለ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ተማሪ ሆነ።

ዲግሪውን ፊዚክስ አጥንቷል። ፊዚክስ ለአብዛኞቹ ሰዎች ለመረዳት በጣም አስቸጋሪ ነው፤ ነገር ግን ለስቴፈን ቀላል ነበር፤ ስለሆነም እንደ ሌሎቹ ተማሪዎች ጠንክሮ መሥራት አላስፈለገውም። እንዲሁም ስቴፈን ነገሮችን በጣም በቀላሉ ማስታወስ ስለሚችል ብዙ ማስታወሻዎችን መጻፍ አያስፈልገውም ነበር።

ስቴፈን ከሌሎቹ የኦክስፎርድ ተማሪዎች ያንስ ስለነበር መጀመሪያ ላይ ብቸኝነት ተሰምቶት ነበር፤ ነገር ግን ቀዘፋ (ሮዊንግ) ሲያገኝ ያ ነገር ተቀየረ። ስቴፈን መሪ (ኮክስ) ነበር፤ አይቀዝፍም ነበር፤ ነገር ግን በጀልባው ፊት ለፊት ተቀምጦ ቀዛፊዎቹን ፍጠን ወይም አቀዝቅዝ፤ ወደ ግራ ወይም ወደ ቀኝ እያለ ይነግራቸው ነበር። ስቴፈን የቀዘፋ ቡድኑ ከሌሎቹ ቡድኖች በበለጠ ፍጥነት እንዲሄድ ይፈልግ ስለነበር ከጀልባዎች ለማለፍ ብዙ ጊዜ አደገኛ ነገሮችን ያደርግ ነበር። አንዳንዴ የቡድኑን ጀልባ ወደ ሌሎቹ ጀልባዎች በጣም ያቃርባል፤ አልፎ ተርፎም ይጋጫቸው ነበር!

ከአስቸጋሪ ጅማሮ በኋላ ስቴፈን ኦክስፎርድ ውስጥ ጥሩ ጊዜ አሳልፏል። በቀዘፋ ቡድኑ ውስጥ ብዙ ጓደኞች ነበሩት፤ ከእነሱ ጋር ሙዚቃ ማዳመጥ እና ወደ ጭፈራ መሄድ ይወድ ነበር። ስቴፈን ብዙ ጊዜ ከጓደኞቹ ጋር እስከ ምሽት ድረስ ይቆያል፤ ኮሌጁ እኩለ ሌሊት ላይ በሩን ስለሚዘጋ ወደ ክፍሉ ለመመለስ በአጥር ግንቦች ላይ መንጠልጠል ልማዱ ነበር።

ስቴፈን በ1962 በጥሩ ውጤት ከኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ የተመረቀ ሲሆን ወደ ኬምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ በመሄድ ፒኤችዲ (PhD) ለማጥናት ወሰነ። ፒኤችዲ ከፍተኛ የዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ሲሆን ሳይንቲስት ለመሆን ወይም በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ለማስተማር የሚፈልግ ማንኛውም ሰው ሊኖረው ይገባል።

ወደ ኬምብሪጅ ከመሄዱ በፊት በነበረው በጋ ስቴፈን ከጓደኛው ጋር በባቡር እና በአውቶቡስ አውሮፓን አቋርጦ ከተጓዘ በኋላ ወደ ኢራን አመራ። አስደናቂ ጉዞ ነበር፤ እናም ለመጀመሪያ ጊዜ ስቴፈን ከቤተሰቡ ርቆ ሄደ። ወደፊለገበት መሄድ እና የፊለገውን ማድረግ ይችል ነበር። ደስተኛ ወጣትና ከፊቱ ታላቅ ሕይወት ነበረው። ነገር ግን ከጥቂት ወራት በኋላ ሁሉ ነገር ተቀየረ።

ምዕራፍ ሦስት

ትዳር

አንድ ቀን በኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ የመጨረሻ ዓመት ስቴፈን በኮሌጁ ውስጥ ካሉ ደረጃዎች ሲወርድ በድንገት ወደቀ። ዓደኞቹ ረዱት፣ ነገር ግን ለጥቂት ደቂቃዎች ስቴፈን ማንነቱን ወይም ስለ ሕይወቱ ምንም ነገር ማስታወስ አልቻለም። እደጋው ስቴፈንን ቢያስጨንቀውም ሐኪሙ ግን በእሱ ላይ የተፈጠረ ችግር አለ ብሎ አላሰበም ነበር። በእርግጥ በጣም ታሞ እንደነበር ማንም አያውቅም ነበር።

ስቴፈን በኬምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ በጥቅምት **1962** ፒችዲውን መማር ጀመረ። ጤንነቱ ጥሩ እንዳልሆነ ያውቅ ነበር፣ እጆቹ እና እግሮቹም እንደ ቀድሞው ጠንካራ አልነበሩም። ነገር ግን እነዚህን ችግሮች ለመርሳት እና በሕይወት ለመደሰት ሞከረ። ለፒሌችዲው ኮስሞሎጂን (አጽናፈ ሰማይ እንዴት እንደሚሠራ) አያጠና ነበር። ኬምብሪጅ ለፊዚክስ ጥናት ጥሩ ቦታ ነበር ምክንያቱም የብዙ ታላላቅ ሳይንቲስቶች መኖሪያ ስለሆነ። በብዙ መንገዶችም ጥሩ ቦታ ነበር ምክንያቱም ብዙ ወጣቶች፣ ሙዚቃ እና ፓርቲዎች ነበሩ።

ስቴፈን በታኅሣሥ **1962** ለክረምት እረፍት ወደ ቤተሰቦቹ ሴንት አልባንስ ሄደ። እዚያ ቤተሰቡን እና የድሮ የትምህርት ቤት ዓደኞቹን ያገኘ ሲሆን ወደ አዲስ ዓመት ፓርቲም ሄደ። በፓርቲው ላይ ጄን ዊልዴ የምትባል ልጃገረድ አገኘ፣ ብዙም ሳይቆይ ጥሩ ዓደኛዎች ሆኑ።

ስቴፈን ደስተኛና መልክ መልካም ወጣት ነበር፣ ነገር ግን በዚያው ክረምት አንድ ቀን ስቴፈን ከእናቱ ጋር ውጭ እያለ ወደቀና መነሳት ተሳነው። እናቱ ወደ ሐኪም ወሰዱት፣ በጥር **1963** ከልደቱ በኋላ ወዲያውኑ ስቴፈን ወደ ሆስፒታል ገባ። ሐኪሞቹ ለሁለት ሳምንታት ሆስፒታል ውስጥ ያቆዩት ሲሆን ምን እንደተፈጠረም አስረዱት፦ ስቴፈን ኤሌልኤስ (**ALS**) የተባለ በሽታ ነበረበት። ገና የሃያ አንድ ዓመት ልጅ ነበር፣ ሐኪሞቹም ሊኖር የሚችለው ለሁለት ዓመታት ብቻ እንደሆነ ነገሩት።

ብዙ ሰዎች በኤሌልኤስ አይያዙም፣ ነገር ግን አስከፊ በሽታ ነው። ኤሌልኤስ ካለብህ ሰውነትህን ማንቀሳቀስ ቀስ በቀስ እየከበደህ ይሄዳል። በመጀመሪያ እጆችህን እና እግሮችህን ማንቀሳቀስ አስቸጋሪ

ይሆናል፤ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ መብላት፤ መናገር ወይም ጭንቅላትህን ማንቀሳቀስ አትችልም። አብዛኛውን

ጊዜ መጨረሻ ላይ ኤ.ኤልኤስ ያለባቸው ሰዎች ሊተነፍሱ ስለማይችሉ ይሞታሉ።

የስቴፈን እናት ሐኪሙን ሲጠይቁ፦

“በሽታውን ለመዋጋት ምን ማድረግ እንችላለን?” አሉት።

መልሱም፦

“ምንም ማድረግ አይቻልም” የሚል ነበር።

ይህ ለስቴፈን እስከፊ ጊዜ ነበር፤ ነገር ግን ጠንካራ ለመሆን ሞከረ። እንደ ምሽት እንግዳ የሆነ ሕልም አየ። በሕልሙ እንዳንድ ሰዎች ሊገድሉት ፈለጉ፤ ሞትን እየጠበቀ ሳለም ስቴፈን ስለ ሕይወቱ አሰበ። ያኔ ብዙ ነገሮችን ማድረግ እንደሚፈልግ አወቀ። ሕልሙ ስቴፈንን ረዳው። አሁን ለራሱ ማዘን ብቻ እንደሌለበት አወቀ። ምናልባት ብዙ ጊዜ ላይኖረው ይችላል፤ ነገር ግን ባለው ጊዜ ደስተኛ ሕይወት ለመኖር መሞከር ነበረበት። ስለሆነም ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ስቴፈን ወደ ኬምብሪጅ ተመልሶ ፒኤችዲውን ድጋሚ ማጥናት ጀመረ።

በዚያ ሰኔ ወር ስቴፈን ዓደኛውን ጄን ዊልዴን በትሪንቲ ሆል ኮሌጁ ውስጥ ወደሚገኝ ትልቅ የበጋ ፓርቲ ወሰዳት። ውብና እምስት መቶ ዓመታት ዕድሜ ባስቆጠረው ኮሌጅ የአትክልት ስፍራዎች ውስጥ የመዘቃ ዝግጅትና መብራቶች ይበሩ ነበር። ሰዎች ይስቃሉ፤ ይመገባሉ፤ ያወሩም ነበር። ስቴፈን እግሮቹ ስለደከሙ በጥሩ ሁኔታ መንቀሳቀስ አይችልም ነበር። ነገር ግን ስቴፈን እና ጄን መዘቃ አዳመጡ፤ ለመደነስም ሞከሩ። ስቴፈን ሰማያዊ-አመድማ ዓይኖች እና ትልቅ ፈገግታ ነበረው፤ ጄንም ከእሱ ጋር መሆን ትወድ ነበር። ስቴፈንም ጄንን በጣም ይወዳት ነበር። ብልህ፤ አስቂኝ እና ቆንጆ ነበረች። በዚያ ምሽት ለጥቂት ሰዓታት ስቴፈን ችግሮቹን ለመርሳትና በሕይወት ለመደሰት ችሏል።

ከዚያ የበጋ ፓርቲ በኋላ ስቴፈን እና ጄን ብዙ ጊዜ ለንደን ውስጥ ይገናኙ ነበር፤ ምክንያቱም ጄን ዩኒቨርሲቲው ውስጥ ፈረንሳይኛ እና ስፓኒሽ እያጠናች ነበር። ጄን ስቴፈን በጣም እንደታመመ ታውቅ

ነበር፤ ነገር ግን ትወደው ስለነበር ለመጋባት ወሰኑ። ይህ የስቴፈንን ሕይወት ቀየረው፤ ለወደፊቱም ተስፋ ሰጠው።

ጄን እና ስቴፈን በሐምሌ **1965** ተጋቡ። ብዙ ገንዘብ አልነበራቸውም፤ ነገር ግን አብረው ደስተኛ ሆኑ። ስቴፈን ለመራመድ ምርኩዝ ያስፈልገው ነበር፤ እስክራብቶ ይዞ መጻፍም በቀላሉ አይችልም። ነገር ግን ከኢ.ኤልኤስ ጋር ሁለት ዓመት ተኩል ካሳለፈ በኋላ አሁንም በሕይወት ነበር፤ በጥሩ ሁኔታም ይገኝ ነበር። ሁሉ ነገር የሚቻል መስሎ ታየ፤ ስቴፈን እና ጄንም ስለ በሽታው መቼም አያወሩም ነበር — ሁለቱም ስለ ሕይወት እንጂ ስለ ሞት ማሰብ አልፈለጉም።

በበጋው ወቅት ወደ አሜሪካ ሄዱ። ስቴፈን በኮርኔል ዩኒቨርሲቲ የፊዚክስ ትምህርቶችን የተከታተለ ሲሆን እሱና ጄን በኒው ዮርክ ያሉ ብዙ ታላላቅ ቦታዎችን ጎብኝተዋል። እንደ ቀን በኢምፓየር ስቴት ሕንፃ እናት ላይ ቆመው ወደ ማንሃተን ጎዳናዎች ሲመለከቱ ዞር ብሎ ያያቸው ሰው የለም። ሆኖም ከዓመታት በኋላ ስቴፈን ታዋቂ ሳይንቲስት ሲሆን ሁሉም ሰው ስሙን እውቆ ነበር፤ በውቅቱ ማንም አያውቀውም ነበር። ወደ ኒው ዮርክ የመጣ ተራ እግሊዛዊ ጎብኚ ነበር፤ ከባለቤቱ አጠገብ፤ በዓለም እናት ላይ የቆመ ወጣት።

ምዕራፍ አራት

ጽንሰ-ሃሳቦች እና ሃሳቦች

በ1964፣ ትዳር ከመያዙ ከአንድ ዓመት በፊት፣ ፍሬድ ሆይል የሚባል እንግሊዛዊ ሳይንቲስት ለንደን ውስጥ ትልቅ ሳይንሳዊ ድግስ አዘጋችቶ ስለነበር ስቱፊን ለመሳተፍ ወደ ስፍራው ሄደ። በግዜው ሆይል በብሪታንያ ካሉ ታላላቅ ሳይንቲስቶች አንዱ ነበር፤ አዳራሹም በታዋቂና አስፈላጊ ሰዎች የተሞላ ነበር። ሆይል በኮስሞሎጂ ዙሪያ ወቅታዊውን ጽንሰ-ሃሳብ ሲያብራራ ሁሉም ሰው በጥንቃቄ አዳመጠ። ነገር ግን በጥያቄና መልስ ክፍለ ጊዜ ስቱፊን እድል ሲሰጠው ሆይል ተሳስቷል አለ።

ሁሉም ሰው ስቱፊንን ተመለከተ። ገና ወጣት የፒኤችዲ ተማሪ ነበር፤ ማን እንደሆነም ማንም አያውቅም። ነገር ግን ስቱፊን በሆይል ጽንሰ-ሃሳብ የሒሳብ ቀመር ውስጥ ስህተት እንዳለ ተናገረ። ቀመሩም እንደማይሠራ ተናገረ። በእርግጥ በዚያን ቀን በአዳራሹ ውስጥ የነበረ ማንም ሰው ከስቱፊን ጋር አልተስማማም ነበር። ነገር ግን ከሆይል ንግግር ከጥቂት ወራት በኋላ ሳይንቲስቶች በሆይል ጽንሰ-ሃሳብ ላይ ሌሎች ስህተቶችን አገኙ። ሆይል የምርምር ተሳስቶ ነበር።

ቢግ ባንግ (The Big Bang)

የሆይል የኮስሞሎጂ ጽንሰ-ሃሳብ አጽናፈ ሰማያችን ሁል ጊዜ አንድ ዓይነት ሆኖ ቆይቷል ይላል። ነገር ግን ስቱፊን እና አንዳንድ ኮስሞሎጂስቶች አጽናፈ ሰማይ ከረጅም ጊዜ በፊት በድንገት እንደጀመረ ገምተው ነበር። መጀመሪያ አጽናፈ ሰማይ በጣም ትንሽ ነበር፤ በሰከንዶች ውስጥ በጣም ትልቅ ሆነ — ዛሬም ቢሆን እየሰፋ ይገኛል አሉ። ሰዎች ይህንን ጽንሰ-ሃሳብ “ቢግ ባንግ” (ታላቁ ፍንዳታ) ብለው ይጠሩታል። ዛሬ ኮስሞሎጂስቶች ይህ እውነት ነው ብለው ያስባሉ፤ ቢግ ባንግ የተከሰተው ከ13.8 ቢሊዮን ዓመታት በፊት እንደሆነ ያምናሉ። ቢግ ባንግ በኮስሞሎጂ ውስጥ በጣም አስፈላጊ ከሆኑ ክስተቶች አንዱ ነው ብለው ይተማመናሉ። ስቱፊን በኮስሞሎጂ ጥናት ላይ በሚሠራበት ወቅት ገና በሃያዎቹ ዕድሜ ውስጥ ነው።

አንስታይን እና ስፔስታይም (የቦታ-ጊዜ ቁርኝት)

የስቴፈንን ሃሳቦች ለመረዳት መጀመሪያ የሌላውን ታላቅ አሳቢ አልበርት አንስታይን ጽንሰ-ሃሳቦችን መመልከት አለብን። በ1905 አንስታይን ስለ ስፔስ (በነገሮች መካከል ስላለው ባዶ ቦታ) እና ስለ ጊዜ አንድ አስፈላጊ ጽንሰ-ሃሳብ አቅርቦ ነበር። ቦታ በዙሪያችን ሁሉ አለ፣ ከአንድ ቦታ ተነስተን፣ በቦታ ውስጥ በመዘዋወር፣ ወደተነሳንበት ቦታ መመለስ እንችላለን። ነገር ግን በጊዜ ውስጥ በነፃነት መንቀሳቀስ አንችልም። ቦታ እና ጊዜ የተለያዩ ሊመስሉን ይችሉ ይሆናል፣ ነገር ግን አንስታይን የአንድ ነገር ሁለት ገጽታዎች ናቸው ይላል — ልክ እንደ የአንድ ወረቀት ሁለት ገልጾች። ይህንን “ስፔስ-ታይም” (ቦታ-ጊዜ) እንለዋለን።

አንስታይን የስበት ኃይልንም (ግራቪቲ) አብራርቷል። የስበት ኃይል የሚከሰተው እንደ ከዋክብት ያሉ ነገሮች ቦታ-ጊዜን “ስለሚጫኑ” እና የሁለቱን እምዶች ጎድጓዳ ስለሚያደርጉዋቸው ነው። ይህን መረዳት አስቸጋሪ ነው፣ ነገር ግን የፊዚክስ መምህራን ሃሳቡን ለተማሪዎቻቸው የሚያስረዱት በዚህ መንገድ ነው፦ የሚለጠጥ ትልቅ ጨርቅ ይወስዳሉ። ሁለት ተማሪዎች ጨርቁን በመካከላቸው ወጥረው እንዲይዙት ያደርጋሉ፣ አንድ ከባድ የብረት ኳስ በላይ ይጭናሉ። ኳሱ ያረፈበት ከባቢ ይሰረጉዳል። ልክ እንደ ኮከብ ቦታ-ጊዜን እንደሚያሰረጉደው። መምህሩ አንዳች የጡዘት የሂሳብ ቀመር ተጠቅሞ ሌላ ቀለል ያለ ኳስ ጨርቁ ላይ ቢያደርግ ትልቁ ኳስ ይበልጥ ከባድ ስለሆነና ጨርቁን ይበልጥ ስላሰረገደው ወደ ትልቁ ኳስ ይሳባል። በተመሳሳይ መንገድ፣ በስበት ኃይል ምክንያት፣ ቀለል ያሉ ነገሮች ሁል ጊዜ ወደ ከባድ ነገሮች ይሳባሉ። ለምሳሌ እንዲት ትንሽ ፕላኔት ሁል ጊዜ ወደ ትልቅ ፕላኔት ትሳባለች።

ጥቁር ቀዳዳዎች (Black Holes)

በኬምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ በነበረበት በመጀመሪያዎቹ ዓመታት ስቴፈን በአጽናፊ ሰማይ ውስጥ ካሉ በጣም እንግዳ ነገሮች እንዲሁን ማለትም ጥቁር ቀዳዳን ለማጥናት የአንስታይንን ጽንሰ-ሃሳቦች ተጠቀመ። አንድ ኮከብ ብርሀን ማመንጨቱን ሲያቆም ሞተ እንላለን፣ የስበት ኃይል በሞተው ኮከብ ዙሪያ ያሉ ነገሮችን ሁሉ ይበልጥ ይስባቸዋል፣ ኮከቡም ይበልጥ ትንሽ እየሆነ ይሄዳል።

ይህ ክስተት ሁሉንም ነገር በቦታ እምድ ውስጥ ወደ አንድ በጣም ትንሽ ስፍራ ይስባል። በሞተው ኮከብ ውስጥ ያለው ነገር ሁሉ በአንድ ትንሽ ስፍራ ላይ ስለሚሆን፣ ይህ ቦታ-ጊዜን ይበልጥ ያጠፋዋል፣ በመጨረሻም ቀዳዳ ይፈጠራል። በዚህ ቀዳዳ ውስጥ ያለው የስበት ኃይል በጣም ጠንካራ በመሆኑ ምንም

ነገር ከእሱ ማምለጥ አይችልም — ብርሃንም ጭምር — ያኔ “ጥቁር ቀዳዳ” ይባላል። እንደ ከዋክብት ያሉ ነገሮች ወደ ጥቁር ቀዳዳው በጣም ሲቃረቡ ከስበት ኃይሉ ማምለጥ አይችሉም። ወደ ጥቁር ቀዳዳው ይወድቃሉ እንጂ።

በ1960ዎቹ መጀመሪያ ላይ ሳይንቲስቱ ሮጀር ፔንሮዝ ስለ ጥቁር ቀዳዳዎች አዲስ ነገር አገኘ። በጥቁር ቀዳዳ መሃል ያለው ቦታ ይበልጥ ትንሽ እየሆነ ይሄዳል፤ በመጨረሻም እዚያ ምንም ቦታ አይኖርም አለ። ቦታ እና ጊዜ የአንድ ነገር ሁለት ገጽታዎች ስለሆኑ በጥቁር ቀዳዳ ውስጥ ጊዜም ይቆማል!

ይህ ለስቴፈን የመጀመሪያውን ታላቅ ሃሳብ ሰጠው። በፒኤችዲው ውስጥ በቢግ ባንግ ወቅትና ከዚያ በፊት ስለነበረው አጽናፊ ሰማይ ጻፈ። ስቴፈን አፅናፊ ሰማይ ልክ ጥቁር ቀዳዳ መሃል እንዳለ ስፍራ-ጊዜ ነበር አለ። አፅናፊ ሰማይ አልፋም-ኦሚጋም ነበር። ከቢንግ ባንግ በኋላ ከዋክብትና ፕላኔቶች የሆኑት ነገሮች ሁሉ በአንድ ቦታ ላይ ነበሩ፡- ቦታና ጊዜ በሌለበት ቦታ። ስቴፈን “ቢግ ባንግ የት ነው የተከሰተው?” ወይም “ከቢግ ባንግ ‘በፊት’ ምን ተፈጠረ?” ብለህ መጠየቅ አትችልም ይላል። እነዚህ ስለ ቦታና ጊዜ የሚነሱ ጥያቄዎች ናቸው — ከቢግ ባንግ በፊት ግን ምንም ቦታ ወይም ጊዜ አልነበሩም።

ምዕራፍ አምስት

ታላቁ ኮስሞሎጂስት

ስቴፈን በ1966 መጋቢት ወር ላይ ፒኤችዲውን ካጠናቀቀ በኋላ በጎንቪል ኤንድ ካየስ ኮሌጅ ኬምብሪጅ ሥራውን ጀመረ። በኮስሞሎጂ ውስጥ ያለው የስቴፈን ሥራ በሮጀር ፔንሮዝ ጽንሰ-ሃሳቦች ላይ የተገነባ ሲሆን በ1960ዎቹ እና 1970ዎቹ ስቴፈን ከሮጀርና ከሌሎች ጋር ጥቁር ቀዳዳዎችን አጥንቷል። በጋራ ሆነው ስለ አጽናፊ ሰማይ ብዙ አስፈላጊ ነገሮችን አግኝተዋል — ለምሳሌ ጥቁር ቀዳዳዎች እንዴት እንደሚጀምሩ እና በውስጣቸው ምን እንደሚከሰት። እንዲሁም ሁለት ጥቁር ቀዳዳዎች ሲገናኙ ምን እንደሚፈጠር ጥያቄዎችን አንስተዋል።

ሃውኪንግ እና ፔንሮዝ እንደ ግራቪቲ ፋውንዴሽን ፕራይዝ እና አዳምስ ፕራይዝ ያሉ ብዙ ሽልማቶችን አሸንፈዋል። ስቴፈን የዓለም ትልቁ የጥቁር ቀዳዳ ሳይንቲስት ሆነ። ሥራው በጣም አስፈላጊ ነበር፤ ምክንያቱም ኮስሞሎጂስቶች ስለ ጥቁር ቀዳዳዎች ሲያውቁ ስለ አጽናፊ ሰማይ ብዙ ሌሎች ነገሮችን መረዳት ይችላሉ፤ ለምሳሌ አፅናፊ ሰማይ እንዴት እንደጀመረ እና በመጨረሻ ምን እንደሚሆን።

በ1974 ስቴፈን በኬምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ እያስተማረ አንድ እድል አገኘ። በካሊፎርኒያ የሚገኝ አንድ ትልቅ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ (ካልቴክ) እዚያ ለአንድ ዓመት እንዲያስተምር ጠየቀው — ስለሆነም ከቤተሰቡ ጋር ወደ አሜሪካ ለመኖር ሄደ። ስቴፈን እና ጄን እዚያ ብዙ ዓደኞችን አፈሩ። ቤታቸው ለዩኒቨርሲቲው በጣም ቅርብ ነበር፤ ቅዳሜና እሁድም ሁል ጊዜ በሳይንቲስቶችና በሌሎች ዓደኞቹ የተሞላ ነበር። ፓርቲዎችንና የምግብ ዝግጅት ይዘወተር ነበር፤ ስቴፈንም ብዙ ጊዜ ከዓደኞቹ ጋር ተቀምጦ እስከ ምሽት ድረስ ስለ ሳይንስ ያወራል።

በካልቴክ ስቴፈን በፊዚክስ እና በኮስሞሎጂ ውስጥ ካሉ ታላላቅ ስዎች ጋር ሰርቷል። በ1974 አንድ አስፈላጊ ንግግር ያደረገ ሲሆን አንድ በጣም አስገራሚ ነገር አብራርቷል። ከጥቁር ቀዳዳ ውስጥ ምንም ነገር አያመልጥም፤ ነገር ግን ጨረር (ራዲየሽን) በጥቁር ቀዳዳ ዙሪያ ካለው ስፍራ ይወጣል አለ። ጨረሩ ከጥቁር ቀዳዳ ዙሪያ ስለሚያመልጥ ጥቁር ቀዳዳው ቀስ በቀስ ይበልጥ ትንሽ እየሆነ ይሄዳል — ከረጅም

ጊዜ በኋላም ምንም ጥቁር ቀዳዳ አይኖርም። ስቴፈን መጀመሪያ ይህንን ሃሳብ ሲያብራራ ብዙ ኮስሞሎጂኮች በሃሳቡ ላይ ስቀው ነበር፤ ነገር ግን ዛሬ አብዛኞቹ ሰዎች እውነት ነው ብለው ያምናሉ።

ብዙም ሳይቆይ ስቴፈን ካሊፎርኒያ እያለ አንዳንድ አስፈላጊ ዜናዎችን ሰማ። በአንደኛው በሚገኘው ዓለም አቀፍ ታዋቂው ሮያል ሶሳይቲ ውስጥ ከሳይንቲስቶች አንዱ እንዲሆን የሚጠይቅ ደብዳቤ ደረሰው። ይህ ለአንድ የሰላሳ ሁለት ዓመት ሳይንቲስት ታላቅና አስደሳች ነገር ነበር።

የሃውኪንግ ቤተሰቦች በ**1975** ወደ ብሪታንያ የተመለሱ ሲሆን ስቴፈን በኬምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ ድጋሚ ሥራ ጀመረ። በኮስሞሎጂ ውስጥ በጣም አስፈላጊ ሥራዎችን እየሠራ ነበር፤ በ**1970**ዎቹ ማብቂያ ላይም በየትኛውም ቦታ ያሉ የፊዚክስ ሊቃውንት ስለ እሱ ያውቁ ነበር። እንዲሁም በዓለም ዙሪያ ካሉ ዩኒቨርሲቲዎች እና ማህበራት ሽልማቶችንና ልዩ ዲግሪዎችን ያገኝ ነበር።

በ**1979** ስቴፈን የኬምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ የሉካሲያን የሒሳብ ፕሮፌሰር ሆነ። ይህ ማዕረግ ለምርጥ የሒሳብና የፊዚክስ ሊቃውንት የሚሰጥ ሲሆን ከዚያ በፊት ባሉ ዘመናት በሳይንስ ውስጥ ያሉ አንዳንድ ታላላቅ ስሰዎች የሉካሲያን ፕሮፌሰር ነበሩ። አንዱ የሉካሲያን ፕሮፌሰር አይዛክ ኒውተን የዘመናዊ ፊዚክስ አባት እና ሌላው በ**1600**ዎቹ ማብቂያ ላይ የስበት ኃይልን ያገኘው ሰው ነበር። አሁን ስቴፈንም ከነዚህ ታላላቅ ሰዎች አንዱ ሆነ።

የስቴፈን ሥራ በፊዚክስ ውስጥ ያሉ ብዙ የተለያዩ ሃሳቦችና የሂሳብ ቀመሮችን ለመጀመሪያ ጊዜ በአንድ ላይ ያጣመረ ሲሆን ይህም አዲስ ጉዞ እንዲጀምር አድርጎታል። “የሁሉ ነገር ጽንሰ-ሃሳብ” (**theory of everything**) — በፊዚክስ ውስጥ ማንኛውንም ጥያቄ ለመረዳት የምንጠቀምበትን አንድ ጽንሰ-ሃሳብ መፈለግ የሚያስች፤ ለምሳሌ “አጽናፈ ሰማይ እንዴት ተጀመረ?” እና “ሁሉም ነገር በእርግጥ ከምን የተሠራ ነው?” የሚሉትን። እስካሁን ማንም ሰው የሁሉ ነገር ጽንሰ-ሃሳብ መፍቺያ ቁልፍ አላገኘም፤ ነገር ግን ብዙ ሳይንቲስቶች በጉዳዩ ላይ እየሠሩ ይገኛሉ። አንድ ቀን ምናልባት የዚህን ጽንሰ-ሃሳብ መፍቺያ ቁልፍ ካገኙ አስደናቂ አዳዲስ ማሸኖችን ለመሥራት፤ አልፎ ተርፎም ወደ ከዋክብት ለመጓዝ ልንጠቀምበት እንችላለን! ሰዎች ጨረቃን መጎብኘት የቻሉት ባለፉት የፊዚክስ ጽንሰ-ሃሳቦች ምክንያት ብቻ ነው — እነዚህ ጽንሰ-ሃሳቦች ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆኑ የሚያሳይ የሰው ልጅ ተግባር ነው።

ስለ አጽናፊ ሰማይ የሚያትቱት አንዳንድ የስቴፊን ጽንሰ-ሃሳቦች በጣም ተለውጠዋል፤ አንዳንድ ቦታም ስቴፊን ስህተት እንደ ሰራ ተጋግጧል። ነገር ግን ይህ በሳይንስ ውስጥ የተለመደ ነው — ታላቁ አልበርት አንስታይን እንኳ አንዳንድ ስህተቶችን ሰርቷል። ስቴፊን ታላላቅ ጥያቄዎችን ለመጠየቅ አይፈራም፤ ለምሳሌ፦ “ሰዎች አንድ ቀን በጊዜ ውስጥ ይጓዙ ይሆን?”፤ “ሳይንቲስቶች እዚህ ምድር ላይ ትናንሽ ጥቁር ቀዳዳዎችን መሥራት ይችሉ ይሆን?” እና “ሌሎች አጽናፊ ሰማያት አሉ?” የሚሉትን። ለእነዚህ ጥያቄዎች መልሱን አሁን አናውቅም፤ ነገር ግን ለስቴፊን ምስጋና ይገባውና ስለእነዚህ ጉዳዮች እንዴት ማጥናት እንደምንችል መረዳት ጀምረናል።

ምዕራፍ ስድስት

አዲስ ድምፅ

በ1963 ሐኪሞች ስቴፊን ሊፍር የሚችለው ለሁለት ዓመታት ያህል ብቻ እንደሆነ ተናግረው ነበር። ነገር ግን ከአሥራ አምስት ዓመታት በኋላ አሁንም በሕይወት ነበር። የአካል ጉዳቱ በየዓመቱ በጥቂቱ እየተባባሰ የሄደ ሲሆን ብዙ ችግሮችም ነበሩበት፤ ነገር ግን ሥራውን አላቆመም — ተስፋም አልቆረጠም ነበር።

ከ1969 በኋላ ስቴፊን ተሽከርካሪ ወንበር ለመጠቀም ተገደደ። እጆቹን ብዙ መጠቀም አይችልም ስለነበር ባለቤቱ ጄን የስቴፊንን የንግግር ቃላት መጻፍ ግድ ሆነባት — እንዲሁም እሱን መንከባከብ ነበረባት።

በ1970ዎቹ ማብቂያ ላይ ስቴፊን አብዛኛውን ሰውነቱን ማንቀሳቀስ ተሳነው። እጆቹ ጠንካራ አልነበሩም፤ በቀላሉ መናገርም አይችልም ነበር። የስቴፊን ቤተሰቦች እና የቅርብ ዓደኞቹ ብቻ ነበሩ ድምፁን ሚረዱት፤ ስለሆነም ንግግር በሚያደርግበት ጊዜ አንድ ሳይንቲስት ዓደኛው ወይም ተማሪው ሁል ጊዜ ይረዳው ነበር። ለነሱ በቀስታ ይናገር ነበር፤ ከዚያም እነሱ ቃላቱን በክፍሉ ውስጥ ላለው ሁሉ ይደግሙ ነበር።

በዚህ ጊዜ ስቴፊን ማስታወሻ መጻፍ ስለማይችል ሁሉንም ነገር ማስታወስ ነበረበት። ቀድሞውኑ በዚህ ረገድ ጎበዝ ነበር፤ አሁን ግን በጣም ጎበዝ መሆን ነበረበት። ነገሮችን ለማስታወስ ልዩ መንገዶችን ያገኘ ሲሆን አንድን ነገር አንድ ጊዜ ማንቡብ ወይም ንግግርን አንድ ጊዜ ማዳመጥ፤ ከዚያም ሁሉንም በጭንቅላቱ ውስጥ መመዝገብን ተማረ።

የፌዚክስ ሊቃውንት ስለ ችግሮች ሲያስቡ ብዙ አስቸጋሪ ሒሳቦችን ይጽፋሉ፤ ስቴፊን ግን መጻፍ ስለማይችል በተለየ መንገድ መሥራት ነበረበት። ስቴፊን በፌዚክስ ውስጥ ስላለው ችግር ሲያስብ፤ መልሶቹን ለማግኘት አብዛኛውን ጊዜ በጭንቅላቱ ውስጥ ምስሎችን ይጠቀማል እንጂ ሒሳብ አይጠቀምም ነበር። ስቴፊን ስለ ነገሮች በተለየ መንገድ ስለሚያስብ፤ የተለዩና አዳዲስ ሃሳቦች ያፈልቃል። በሚሠራበት ጊዜ ብዙ መጽሐፍትን መመልከት ወይም ጠረጴዛ ላይ መቀመጥ አያስፈልገውም ነበር። አንድ አዲስ ጽንሰ-ሃሳብ በተመለከተ ያሉትን ሃሳቦች ሁሉ በጭንቅላቱ ውስጥ ስለሚይዝ በማንኛውም

ጊዜ ስለ ስለጉዳዩ ሙሉ ለሙሉ ማስታወስ፣ ማሰብና ማሰላስል ይችላል። አንድ ጊዜ አልጋው ላይ ጋደም ብሎ ስለ ጥቁር ቀዳዳዎች አንድ አስፈላጊ ነገር አግኝቷል!

በ1985 ስቴፈን ስዊዘርላንድ ውስጥ ከሌሎች ሳይንቲስቶች ጋር እየተወያየ በጣም ታመመ። ያለ ማሽን መተንፈስ አቃተው፣ ሐኪሞቹም እንደሚሞት ገመቱ። ከሚሰቃይ ብለው የመተንፈሻ ማሽኑን ማጥፋት ፈለጉ፣ ነገር ግን የስቴፈን ባለቤት ጄን ይህን እንዳያደርጉ አስጠነቀቻቸው። ለሳምንታት ስቴፈን ለሞት በጣም ቀርቦ ነበር። ዳደሮቹ እና ቤተሰቦቹ ከአልጋው አጠገብ በጭነቀት ያናግሩት ነበር፣ መጽሐፍ ያነቡለት ነበር፣ ተስፋም ያደርጉለት ነበር። እሱም በሕይወት ተረፈ።

ስቴፈን ጥቂት ሲጠነክር፣ በእንግሊዝ ያሉ ሐኪሞች በጉሮሮው በኩል ቀዳዳ ከፈቱለት። ከዚያ በቀዳዳው በኩል ያለ ማሽን መተንፈስ ጀመረ። ነገር ግን ስቴፈን በቀን ሃያ አራት ሰዓት የነርቦች እርዳታ ያስፈልገው ነበር — መናገርም አቃተው።

ስቴፈን ሰዎችን ለማነጋገር እና ነገሮችን ለመጠየቅ በተለየ መንገድ መጠቀም ነበረበት። መጀመሪያ ላይ “ለመናገር” ልዩ የሆነ **A-Z** ተጠቅሟል። ዳደሮቹ እና ነርቦቹ የ**A-Z** ፊደላት ያሳዩት ነበር፣ ስቴፈንም አንድ ሰው ትክክለኛውን ፊደል ሲያሳየው ዓይኖቹን ያንቀሳቅስ ነበር። በዚህ መንገድ ረዳቱ ቃላቱን ሊጽፍለት ይችላል። ነገር ግን በዚህ መንገድ መነጋገር በጣም አስቸጋሪ እና ቀርፋፋ ነበር።

ስቴፈን የተሻለ ነገር ፈለገ፣ ዳደሮቹ ለአካል ጉዳተኞች ኮምፒውተር እና ማሽኖችን ለሚሠሩ ሰው ፍላጎቱን ተናገሩ። ከብዙ ልፋት በኋላ ለስቴፈን ብቻ የሚሆን ልዩ ማሽን ተሠራ። በዚህ ማሽን ስቴፈን በኮምፒውተር ላይ ብዙ ቃላትን መመልከት ነበረበት፣ ከዚያም በትክክለኛው ቃል ላይ በእጁ ያለውን ትንሽ ሳጥን መንካት ነበረበት። በዚህ መንገድ ስቴፈን በደቂቃ አሥራ አምስት ቃላትን መጻፍ ቻለ።

በ1985 ማብቂያ ላይ የስቴፈን ማሽን ልዩ “ድምፅ” እገኘ፦ በኮምፒውተሩ ላይ ሲጽፍ “ድምፁ” በእሱ ምትክ በቀስታ ይናገር ነበር። የስቴፈን አዲስ የኮምፒውተር ድምፅ እንግዳ ይመስል ነበር — ልክ እንደ ሮቦት — ነገር ግን እሱን በጣም ረድቶታል። ቀደም ሲል በሚናገርበት ጊዜ አብዛኛው ሰው ምን እያለ እንደሆነ ሊረዳው አይችልም ነበር። አሁን ግን በድንገት የፈለገውን ያህል ድምፁን ከፍ አድርጎ ማንኛውንም ሰው — አልፎ ተርፎም በሰዎች የተሞላ ትልቅ ክፍል — ማነጋገር ቻለ።

በሽታው እየተባባሰ በመምጣቱ እና ኮምፒውተሮች የተሻሉ በመሆናቸው የስቴሪን ኮምፒውተር ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ብዙ ጊዜ ተሻሽሏል። ሁለቱንም እጆቼን መጠቀም ስለማይችል አንስተኛ ካሜራ ያደርጋል። በኮምፒውተሩ ላይ አንድ ቃል ሲያገኝ ፊቱን ጥቂት ያንቀሳቅሳል። ካሜራው ቃሉን ይጽፋል። ስቴሪን በኮምፒውተርና ካሜራ ታግዞ በደቂቃ ሦስት ቃላትን መለየት ቻለ፤ ሆኖም ማንኛውንም ነገር ለመጻፍ ወይም ለመናገር ሰዓታት ይፈጅበታል። በድምፅ ኮምፒውተር ላይ መጻፍ በጣም አስቸጋሪ ነው፤ ነገር ግን ስቴሪን በዚህ መንገድ ብዙ አስፈላጊ ንግግሮችን — እና ሰባት መጽሐፍትን — ጽፏል!

የስቴሪን የኮምፒውተር ድምፅ ከ**1985** ጀምሮ አልተቀየረም። ብዙ አዳዲስ እና የተሻሉ የኮምፒውተር ድምፆች ተፈጠሩ፤ ነገር ግን ስቴሪን አዲስ ድምፅ መለወጥ አይፈልግም። ድምፁ እንደ እርሱ ታዋቂ ሆኗል፤ ስቴሪን ሲናገርም ማን እንደሆነ ሁሉም ሰው ያውቃል!

ምዕራፍ ሰባት

ታላቅ ዝና

በ1970ዎቹ አጋማሽ ላይ በየትኛውም ቦታ ያሉ ኮስሞሎጂስቶች በጥቁር ቀዳዳዎች ላይ በሠራው ሥራ ምክንያት ስለ ስቴፈን ያውቁ ነበር። በብሪታንያ ያሉ ተራ ሰዎች በ1980ዎቹ ፕሮፌሰር ሃውኪንግስ ዩኒቨርስ በተባለው የብሪታንያ ቲቪ ፕሮግራም ላይ ከቀረበ በኋላ ስሙን ይበልጥ መስማት ጀመሩ። ስቴፈን በ1982 ሲቢኢ (CBE) የተባለ ትልቅ የብሪታንያ ሽልማት አግኝቷል። ያንን ሽልማት ካገኘ በኋላ ብዙ ጊዜ በቲቪ እና በጋዜጦች ላይ ይቀርብ ነበር — መጀመሪያ በብሪታንያ፣ ከዚያም በዓለም ዙሪያ።

በእርግጥ ለብዙ ሰዎች የስቴፈን የሕይወት ታሪክ በፊዚክስ ውስጥ እንዳሉት ሃሳቦቹ ሁሉ ሳቢ ነበር። በጣም ብልህ ግን አስከፊ የአካል ጉዳት ያለው ሰውም ነበር። አጽናፊ ሰማይን መረዳት ይችል ነበር፣ ግን እጆቹን ወይም እግሮቹን ማንቀሳቀስ አይችልም። ገዳይ በሆነ በሽታ ውስጥ ለሃያ ዓመታት ከኖረ በኋላም አሁንም በሕይወት ነበር! የስቴፈን ሃውኪንግ ታሪክ አስደናቂ ነው፣ ሰዎች በጣም ይወዱት ነበር። በሳይንስ ውስጥ ያሉ አስቸጋሪ ሃሳቦችን ማብራራት ይችል ነበር፣ ሲናገርም በማራኪ ሁኔታ ያብራራ ነበር። ለእያንዳንዱ ጥያቄም ሁል ጊዜ አስቂኝና ብልህ ምላሽ ነበረው።

በቲቪ ላይ ሳይንስን ማብራራት እስቴፈን አንድ ታላቅ ስራ እንዲሰራ ገፋፋው። ለሳይንቲስቶች ሳይሆን ለተራ ሰዎች የሚሆን ስለ ኮስሞሎጂ መጽሐፍ ለመጻፍ ወሰነ። ብዙ ሰዎች ይህ የማይቻል ነው አሉ። ማንም ሰው እንደዚያ ዓይነት መጽሐፍ ማጎብብ ይፈልጋል ብለው አላሰቡም ነበር። ስቴፈን ግን በሀሳቡ ገፋበት።

በ1982 እ.ኤ.አ ስቴፈን ቀላል የጊዜ ትንተና (A Brief History of Time) የተባለውን መጽሐፍ ሲያዘጋጅ በድምፅ ይናገራል፣ ሌላ ሰው ንግግሩን በፅሁፍ ይመዘግባል። በ1985 ድምፁን ካጣ በኋላ መጽሐፉን ለመጨረስ በድምፅ ኮምፒውተሩ ላይ በጣም በጣም በቀስታ መጻፍና ማጠናቀቅ ነበረበት። ስቴፈን ተራ ሰዎች በቀላሉ እንዲረዱት ስለፈለገ የመጽሐፉን አንዳንድ ገጾች ደጋግሞ መለወጥ ያስፈልገው ነበር። በ1988 ከብዙ ከባድ ሥራ በኋላ መጽሐፉ ዝግጁ ሆነ። በዚያው ዓመት መጨረሻ ላይ በመፀህፍት መደብር ውስጥ መሸጥ ሲጀምር ሰዎች ወደዱት።

ከአሥር ሚሊዮን በላይ ሰዎች መጽሐፉን የገዙ ሲሆን በአርባ የተለያዩ ቋንቋዎች ተተርጉሟል። ስቴፈን ስለ መጽሐፉ ለመናገር ብዙ ይጓዝ ነበር፤ በዓለም ዙሪያ ባሉ በብዙ ከተሞችም ሰዎች እሱን ለማየት ለሰዓታት ይጠብቁ ነበር። ስቴፈን እስከ ቅርብ ጊዜ ስለ መጽሃፉ ደብዳቤዎችንና ኢሜሎችን ያገኝ ነበር። አንባቢዎች መጽሐፉን ምን ያህል እንደወደዱት ይጽፋለታል።

ሰዎች መጽሃፉን ለምን በጣም ወደዱት? ምናልባት ብዙ አስፈላጊ ጥያቄዎችን ስለጠየቀ እና ያነበቡት ሰዎች እጽናፈው ሰማያችን በእርግጥ ምን ያህል አስደናቂ እንደሆነ ለመጀመሪያ ጊዜ ስለተረዱ ሊሆን ይችላል። በስቴፈን መጽሐፍ ምክንያት ብዙ ወጣቶች ለሳይንስ ፍላጎት አሳድረዋል — ምናልባትም ሳይንቲስቶች ሆነዋል።

ይህንን መጽሃፍ ጋዜጧ ሰኋላ ስቴፈን ለተራ አንባቢዎች የሚሆኑ ተጨማሪ የሳይንስ መጽሐፍትን እና ሕይወቱ ባጭሩ የተባለውን ስለ ሕይወቱ የሚገልጽ መጽሐፍ ጽፏል።

ስቴፈን ሕፃናትም ሳይንስን እና ኮስሞሎጂን እንዲረዱ ይፈልጋል፤ ስለሆነም ከደራሲዋ ልጁ ሉሲ ሃውኪንግ ጋር ለሕፃናት የሚሆኑ እንዳንድ መጽሐፍትን ጽፏል። በመጽሐፎቹ ውስጥ ጀርጅ የተባለ ወጣት ልጅ ከጓደኞቹ ጋር በእጽናፈው ሰማይ ውስጥ ይጓዛል። እንደ ጥቁር ቀዳዳዎች ያሉ በታዎችን ይጎበኛል፤ እንዳንድ አስደናቂ ነገሮችንም ያደርጋል። መጽሐፎቹ ግሩም ታሪኮች ናቸው፤ በተጨማሪም የሳይንስ መጽሐፎችም ናቸው። ፊዚክስን እና ኮስሞሎጂን ለሕፃናት በቀላል መንገድ ያብራራሉ።

የስቴፈን ሃውኪንግ ጽንሰ-ሃሳቦች፣ መጽሐፍት እና የሕይወት ታሪኩ በምድር ላይ ካሉ በጣም ታዋቂ ሰዎች አንዱ አድርገውታል። ከጋዜጦች እና ከቲቪ የመጡ ሰዎች ሁል ጊዜ እሱን ለማነጋገር ይጠይቃሉ፤ በኬምብሪጅ ያለው ቢሮውም ብዙ ጊዜ በካሜራዎች የተሞላ ነው። ሰዎች ስቴፈን ስለ ኮስሞሎጂ ብቻ ሳይሆን፣ ከኮምፒውተር ጀምሮ እስከ እግር ኳስ እና ፖፕ ሙዚቃ ድረስ ስለ ማንኛውም ነገር ሃሳቡን ይጠይቁታል። ስቴፈን መቀለድም ይወዳል፤ ዘ ሲምፕሰንስ እና ዘ ቢግ ባንግ ቲዎሪ በተባሉት የቲቪ ፕሮግራሞች ላይም ተወኝዋል። በሕይወቱ ዙሪያ የሚያጠነጥኑ ሁለት ታላላቅ ፊልሞች አሉ።

ታዋቂ መሆን ሁል ጊዜ ቀላል አይደለም። ሆኖም ሁሉም ሰው የስቴራንን ስም ስለሚያውቅ ለእሱ አስፈላጊ በሆኑ ብዙ ነገሮች ላይ ተፅዕኖ ማሳረፍ ችሏል — ለምሳሌ ጦርነቶችን መቃወም እና አካል ጉዳተኛ ሕፃናትን መርዳት።

ከ1960ዎቹ ጀምሮ ስቴራን እና ጄን ኤኤልኤስ ያለባቸውን ሰዎች ለመርዳት ጠንክረው ሰርተዋል። ጄን በሽታው ያለባቸውን ሰዎች በቤታቸው ጎብኝታለች፤ ስቴራን እና ጄንም ለኤኤልኤስ በጎ አድራጎት ድርጅቶች ገንዘብ ለማግኘት ብዙ ነገሮችን አድርገዋል። ታዋቂ መሆን ሥራቸውን ረድቶታል። ስቴራን ከመታመሙ በፊት ስለ ኤኤልኤስ የሚያውቁ ብዙ ሰዎች አልነበሩም፤ አሁን ግን ብዙ ሰዎች ስለ ስለበሽታው ሰምተዋል። ዛሬ የኤኤልኤስ በጎ አድራጎት ድርጅቶች ይህንን አስከፊ በሽታ ለማቆም እየሠሩ ይገኛሉ፤ ብዙ ሰዎች እነሱን ለመርዳት በሚሊዮን የሚቆጠር ፓውንድ ለግሰዋል።

በ1980ዎቹ እና 1990ዎቹ ስቴራን ንግግሮችን ለማድረግ እና ከሳይንቲስቶች ጋር ለመገናኘት በመላው ዓለም ተጉዟል። በሚጓዝበት ጊዜም የአካል ጉዳት ካለባቸው ሕፃናት ቡድኖች ጋር ብዙ ጊዜ ይወያይ ነበር። ለጥያቄዎቻቸው መልስ ይሰጥ ነበር፤ ከሕይወቱ ታሪኮችን ይነግራቸው ነበር፤ ተስፋም ይሰጣቸው ነበር። ከ1990 ጀምሮ ኤስኦኤስ ቺልድሪንስ ቪሊጅስ (SOS Children's Villages) ከተባለ የበጎ አድራጎት ድርጅት ጋርም ሰርቷል። ድርጅቱ እናትና አባት የሌላቸውን ሕፃናት የሚረዳ ሲሆን የተሻለ ወደፊት እንዲኖራቸው ይጥራል።

እ.አ.አ. ነሐሴ 29 ቀን 2012 ስቴራን በለንደን ፓራላሎምፒክ ጨዋታዎች መክፈቻ ላይ ንግግር አድርጓል። በዚያ ምሽት ከስልሳ ሁለት ሺህ በላይ ሰዎች የተገኙ ሲሆን በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ደግሞ በዓለም ዙሪያ በቲቪ ተከታትለውታል። በመክፈቻው ላይ ስቴራን ማንም ሰው ተራ እንዳልሆነ — ሁሉም ሰው የተለያየ እንደሆነ ተናግሯል። በጣም አስቸጋሪ ሕይወት ያላቸው ሰዎች እንኳን በአንድ ነገር ላይ ጎበዝ ሊሆኑ እንደሚችሉ ተናግሯል። ስቴራን ይህንን አሳይቷል፤ በዓለም ላይ የአካል ጉዳት ያለባቸውም ሆነ የሌለባቸው እንደ እሱ አስፈላጊና ታዋቂ የሆኑ ብዙ ሰዎች የሉም።

ምዕራፍ ስምንት

የቤተሰብ ሕይወት

በታህሣሥ 2014 ስቴፈን እና ጄን ሃውኪንግ ስለ ሕይወታቸው የሚናገረው አዲሱ የሁለንተናዊነት ጎለላ(The Theory of Everything) የተባለው ፊልም ለመጀመሪያ ጊዜ በሚታይበት ምሽት ወደ ለንደን ሄዱ። ፊልሙ የተሠራው ጄን በተጻፈችው መጽሐፍ ላይ ተመርኩዞ ነው። ፊልሙ ጆንን የጄንን ገጽብህሪ የተጫወተች ሲሆን ኤዲ ፊደሜይን ደግሞ የስቴፈንን ገጽብህሪ ተጫውቷል — ለዚህ ሥራው አስካር እና ብዙ ሌሎች ሽልማቶችን አሸንፏል። ስቴፈን እና ጄን ከፊልሙ ኮከቦች ጋር ፎቶዎችን በፈገታ በመነሳት ወደ ሲኒማ ቤቱ ሲገቡም በጣም ደስተኛ ይመስሉ ነበር። ነገር ግን ሕይወት ለእነሱ መቼም ቢሆን ቀላል አልነበረም።

ጄን ስቴፈንን ስታገባ ኤኤልኤስ እንዳለበት ታውቅ ነበር። ሁለቱም ስቴፈን ብዙ እንደማይኖር አስበው ነበር፤ ነገር ግን አብረው መሆን እና ቤተሰብ መመስረት ፈለጉ። በ1967 የስቴፈን እና የጄን የመጀመሪያ ልጅ ሮበርት ተወለደ፤ ከጥቂት ዓመታት በኋላም ሉሲ የምትባል ሴት ልጅ ወለዱ። ስቴፈን ከልጆቹ ጋር ብዙ ደስ የሚሉ ነገሮችን ማድረግ ችሏል — ሆኖም ወደ ትምህርት ቤት ማድረስ ወይም በአትክልቱ ስፍራ አብሯቸው መጫወት አይችልም ነበር። ነገር ግን ጥሩ አባት ለመሆን ይሞክር ነበር፤ ከልጆቹ ጋር መሆንም ይወድ ነበር።

የስቴፈን እና የጄን ሦስተኛ ልጅ ቲም በ1979 ተወለደ። ከሌሎቹ የሃውኪንግ ልጆች በጣም ያንስ ነበር፤ በዚህ ጊዜም ስቴፈን በተሽከርካሪ ወንበር ላይ ነበር፤ ብዙ መናገርም አይችልም። በቲም የመጀመሪያዎቹ የሕይወት ዓመታት የአባቱን ድምፅ በእርግጥ መረዳት አልቻለም ነበር። እሱና አባቱ እውነተኛ ውይይት ማድረግ የቻሉት ስቴፈን የድምፅ ኮምፒውተሩን ካገኘ በኋላ ብቻ ነበር። ነገር ግን ቲም እና ስቴፈን ብዙ ጊዜ አብረው ያሳልፉ ነበር። እንደ አባቱ ቲም መቀለድ ይወድ ነበር — የአባቱን ተሽከርካሪ ወንበር በቤት ዙሪያ መንዳትም ይወድ ነበር!

በዚያን ጊዜ ተሽከርካሪ ወንበር የምትጠቀም ከሆነ እንደ ኬምብሪጅ ባሉ ቦታዎች መኖር ቀላል አልነበረም። ጄን እና ስቴፈን ወደ ውጭ በሚወጡበት ጊዜ በክፍት መንገዶች ላይ ያሉ ቀዳዳዎች፤

ለተሸከርካሪ ወንበር ቦታ የሌላቸው ስፍራዎች እና ብዙ ደረጃዎች ካሏቸው ሕንፃዎች ትልቅ ችግር ይፈጥሩባቸው ነበር። ወደ ሱቅ መሄድ ወይም መንገድ መሻገር ሲፈልጉ ብዙ ጊዜ እርዳታ ይጠይቁ ነበር። ስለሆነም አካል ጉዳተኞች የሚያስፈልጓቸው ነገሮች ለሚሟላት ለመታገል ወሰኑ፤ ለጋዜጦችና ለአስፈላጊ ሰዎችም ደብዳቤዎችን ጻፉ።

ከሌሎች አካል ጉዳተኞች እና ከቤተሰቦቻቸው ጋር ወደ ጎዳናዎች በመውጣት ለውጥ እንዲመጣ ጠየቁ። በመላው ብሪታንያ ያሉ የአካል ጉዳተኞች ማህበሮች ሕይወት ለእነሱ ምን ያህል አስቸጋሪ እንደሆነ ተናገሩ። ቀስ በቀስም ብዙ ሰዎች ፍላጎቶቻቸውን ማዳመጥ ጀመሩ። በመላው ብሪታንያ ያሉ መንገዶች እና ሕንፃዎች መለወጥ የጀመሩ ሲሆን በመጨረሻም አካል ጉዳተኞች ይበልጥ በቀላሉ ሊጠቀሙባቸው ቻሉ።

ስቴፈን በቀንና በሌሊት ብዙ እርዳታ ያስፈልገው ነበር፤ ብዙ ጊዜም ወደ ሆስፒታል መግባት ነበረበት። ለብዙ ዓመታት ጄን ፒኤችዲዋን ትማር ነበር፤ ነገር ግን ልጆችዋን መንከባከብ፤ ስቴፈንን ማጠብና ማልበስ፤ ቤቱን ማስተካከል፤ ምግብ ማብሰል እና ለስቴፈን ምግቡን መመገብ የዘወትር ስራው ነበር። ወደ በእንቅልፍ ሰዓት ጄን እና ሌላ ረዳት ስቴፈንን በደረጃዎች ላይ መሸከም ነበረባቸው።

ስቴፈን፣ ጄን እና ልጆቹ በ**1974** አሜሪካ በነበሩበት ጊዜ አንድ የፒኤችዲ ተማሪ ከቤተሰቡ ጋር አብሮ በመኖር ቤት ውስጥ ይረዳ ነበር። ስቴፈን እና ጄን እንዲህ ያለው እርዳታ ጥሩ እንደሆነ አመኑ። ስለሆነም ወደ ብሪታንያ ሲመለሱ ለብዙ ዓመታት የተለያዩ የፒኤችዲ ተማሪዎች በኬምብሪጅ ባለው ቤታቸው አብረዋቸው የኖሩ ሲሆን ከጄን ጋር በመሆን ስቴፈንን ይንከባከቡ ነበር። ነርሶች እና ሌሎች ሰዎችም ሁል ጊዜ ይጎበኟቸው ነበር፤ ቤቱ ሁል ጊዜ በሰዎች የተሞላ ነበር። ለሃውኪንግ ቤተሰቦች የብቻቸውን ግዜ ማግኘት ቀላል አልነበረም፤ የቤተሰብ ሕይወትም ሊኖራቸው አልቻለም።

የስቴፈን እና የጄን ትዳር በ**1990** አበቃ። በ**1995** ስቴፈን ነርሱን ኢሌን ሜሰንን አገባ፤ ከአሥራ አንድ ዓመታትም በኋላ ሁለተኛው ትዳር አልተሳካም። ነገር ግን ሰዎች ቤቱን ይጎበኛሉ፤ በቀን ሃያ አራት ሰዓትም ይንከባከቡታል። ጄን በ**1997** ድጋሚ ትዳር የመሰረተች ቢሆንም ከስቴፈን ጋር ጥሩ ጓደኛዎች ነበሩ። ብዙ ጊዜ ይገናኛሉ፤ ልጆቻቸውንም አብረው ይጎበኛሉ፤ የልጅ ልጆችም አሏቸው።

ሉሲ እና ቲም ሃውኪንግ ከእናታቸው እና ከአባታቸው ጋር በመሆን የሁለንተናዊነት ጎለዮ(The theory of everything) የተባለው ፊልም ለመጀመሪያ ጊዜ በታየበት ምሽት ተገኝተው ነበር። ኤዲ ሬድሜይን በፊልሙ ላይ እናታቸውን ሆና ከተጫወተችው ከፊሊሲቲ ጆንስ ጋር ሲጨፍር ተመልክተዋል። ወጣቱ “ስቴፈን ሃውኪንግ” ብስክሌት ሲነዳ፣ በጀልባ ሲወጣ እና ከጓደኞቹ ጋር ሲደሰት ተመልክተዋል። ቲም በዚያ ጨለማ ሲኒማ ቤት ውስጥ ጥቂት አለቀሰ — ምክንያቱም አባቱ በገሃዱ ሕይወት እነዚያን ነገሮች ሲያደርግ አይቶት አያውቅም።

ምዕራፍ ዘጠኝ

የወደፊት ጊዜ

በየካቲት **2016** እንዳንድ ኮስሞሎጂከቶች ሁለት ጥቁር ቀዳዳዎች ሲገናኙ ምን እንደሚፈጠር አወቁ። ስቴፈን ከነዚህ ሳይንቲስቶች አንዱ አልነበረም፤ ነገር ግን ሰዎች ስለ ዜናው ምን እንደሚያስብ ማወቅ ፈለጉ። “ይህ ምን ማለት ነው?” ፤ “ይህ ምን ያህል አስፈላጊ ነው?” ሲሉ ጠየቁ። ስቴፈን የኮስሞሎጂከቶቹን ሥራ እና ለምን አስፈላጊ እንደሆነ ተራ ሰዎች ሊረዱት በሚችሉት መንገድ አብራራ። በዓለም ዙሪያ ያሉ ሰዎች ሁል ጊዜ ስቴፈን የሚናገራቸውን ንግግሮች የመስማት ትልቅ ፍላጎት አላቸው። ስቴፈን ሃውኪንግን የምናደምጠው ከዘመናችን ታላላቅ አሳቢዎች አንዱ ስለሆነ ነው።

ስቴፈን ጥያቄዎችን ከመጠየቅ እና የእኛን አስደናቂ አጽናፊ ሰማይ ለመረዳት ከመሞከር መቼም አልበዘነም። በጥቁር ቀዳዳዎች ላይ ሥራውን ሲጀምር ብዙ ሰዎች፦ “ጥቁር ቀዳዳዎች እውነተኛ ናቸው ወይስ አይደሉም?” ብለው ይጠይቁ ነበር። ዛሬ ግን ሳይንቲስቶች በጥፈር (ስፔስ) ውስጥ በየትኛውም ቦታ ጥቁር ቀዳዳዎች አሉ ብለው ያምናሉ። በጋላክሲዎችን(ሚልክወይ) መሃል እንኳን ጥቁር ቀዳዳ አለ፤ ከአንድ ሚሊዮን ፀሐዮች ይበልጣል!

የስቴፈን ሌሎች ጽንሰ-ሃሳቦችስ ልክ ናቸው? አሁንም ድረስ እናውቅም፤ ለብዙ ዓመታትም እናውቅም ይሆናል። ነገር ግን አንድ ነገር እርግጠኛ ነን፦ የስቴፈን ሃውኪንግ ሳይንሳዊ አሳቢዎች በፊዚክስ እና በኮስሞሎጂ ውስጥ ብዙ አስፈላጊ ነገሮችን አብራርተዋል።

እንደ ስቴፈን ያሉ ኮስሞሎጂከቶች የምንኖረው በአንድ ጋላክሲ ውስጥ ባለ አንድ ኮከብ አጠገብ ያለ ፕላኔት ላይ መሆኑን ያውቃሉ። ጋላክሲዎችን በጠፈር ውስጥ ካሉ በቢሊዮን ከሚቆጠሩ ጋላክሲዎች አንዱ ነው ይላሉ። ምናልባት ሕይወትም “ተራ” ሊሆን ይችላል፤ ነገር ግን ስቴፈን ሰዎች በብዙ ምክንያት ተራ ፍጡራን አይደሉም ብሎ ያስባል። ሳይንስን ፈጥረናል፤ በሳይንስ ምክንያት በዙሪያችን ያለውን ዓለም እንዴት እንደምንመለከትና ጥያቄዎችን እንዴት እንደምንጠይቅ ተምረናል።

አጽናፊ ሰማይ ምን እንደሆነ፤ እንዴት እንደጀመረ እና ለምን እዚህ እንደተገኘን መረዳት ጀምረናል። በዚህ ምክንያትም ስቴፈን እኛ በጣም ልዩ ነን ብሎ ያስባል።

ሳይንስ በምድር ላይ ያሉትን ሁሉንም ሰዎች ሕይወት ቀይሯል፤ ስቴፈንም ለወደፊት ሕይወታችን በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ያስባል። ነገር ግን ሳይንስ አደጋዎችንም ሊያመጣ ይችላል ይላል። ሁል ጊዜ የተሻሉ ሮቦቶችን እየሠራን ነው፤ ስቴፈንም ምናልባት እንደ ቀን እንደ ሰው ለጦርነት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን ሊገድሉ የሚችሉ የሮቦት ወታደሮችን ይጠቀም ይሆናል ብሎ ያስባል። ሳይንቲስቶች እንደ ሰው ማሰብ የሚችሉ ኮምፒውተሮችን ለመሥራትም እየሞከሩ ነው። ነገር ግን የምንሰራቸው እነዚህ ኮምፒውተሮች ከእኛ ይበልጥ ብልህ ይሆኑ ይሆን? ጥንቃቄ ማድረግ እና እነዚህን ኮምፒውተሮች እንዴት እንደምንጠቀም መማር አለብን ይላል ስቴፈን — እነሱ እኛን እንዴት እንደሚጠቀሙብን እንደሚችሉ ከመማራቸው በፊት!

ስቴፈን ስለ ለወደፊቱ ጊዜ ትልቅ ተስፋ አለው። እንደ ቀን ሰዎች አስደናቂ አዳዲስ ማሻሻሾችን እንደሚሠሩ እና በጋላክሲ ውስጥ እንደሚጓዙ ያስባል። አዳዲስ ዓለማትን ያገኛሉ፤ ምናልባትም ከምድር ርቀው ለመኖር ይወስናሉ።

ስቴፈን እራሱ ወደ ጠፈር መሄድ ይፈልጋል፤ የጠፈር ጉዞ ትኩትም አለው! ተራ ሰዎችን ለጥቂት ጊዜ ወደ ጠፈር ወስዶ ድጋሚ ከሚመልሰው አዲሱ ልዩ “የጠፈር አውሮፕላን” ከመጀመሪያዎቹ ተጓዦች አንዱ መሆን ይፈልጋል። አደገኛ ጉዞ ሊሆን ይችላል፤ ነገር ግን ስቴፈን መሄድ የሚፈልገው ብዙ ሰዎች ለጠፈር ጉዞ ፍላጎት እንዲኖራቸው ስለሚፈልግ ነው።

በ2007 ስቴፈን በአሜሪካ ከሚገኘው የኬኔዲ የጠፈር ማእከል በልዩ የጠፈር አውሮፕላን በረረ። አውሮፕላኑ ከፍሎሪዳ በላይ ወደ ሰማይ ከፍ ብሎ ከወጣ በኋላ በድንገት በጣም በፍጥነት ወደ ታች ወረደ። በውስጡ ያሉት ሰዎች ወደ ምድር እየወደቁ ነበር፤ ነገር ግን አውሮፕላኑ ልክ እንደነሱ በፍጥነት ወደ ታች ይበር ነበር — ስለሆነም ተጓዦቹ ለሃያ አምስት ሰከንዶች ያህል ምንም የስበት ኃይል አልተሰማቸውም ነበር። ስቴፈን ያንን “ዜሮ ግራቪቲ” (የስበት አልባነት) ስሜት በጣም ወዶት ነበር። ረዳቶቹ ነርሶቹ ሰውነቱን ደጋግመው ሲያዞሩት እሱ በደስታ እስከ ጆሮ ግንዱ አፋን በመክፈት ይስሐቅ ነበር። ረዳቶቹ ለሱ ቢጨነቁም ታላቁ ሳይንቲስት እና አሳቢ ደስ በሚል በረራ ላይ ነበር!

ስቲፊን ሃውኪን ለብዙ ዘመናት ገዳዩን በሽታ ለማሸነፍ ሲታገል ኖሮ መጋቢት 18, 1918 እ.ኤ.አ ካምብሪዢ በሚገኘው መኖሪያ ቤቱ ውስጥ ከዚህ ዓለም ድካም አረፏል። ከሶስት ወራት በኋላ በዩኒቨርሲቲ ለንዶን ከተማ ካለው መቃብር ስፍራ በአይዛቅ ኒውተን እና በቻርለስ ዳርዊን መቃብር መካከል ተቀበረ።

— ተፈጻሚ —